

Fórmula general de los automorfismos del disco unidad

Teorema 1. Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, a \in \mathbb{D} : f = \gamma \cdot \tau_a$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) = \frac{a - z}{1 - \bar{a}z}.$$

Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := f \circ \tau_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h(z) = \gamma \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando f , llegamos a la expresión

$$f(z) = h \circ \tau_w(z) = \gamma \cdot \tau_w(z) = \gamma \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■